

Сортировка обменом

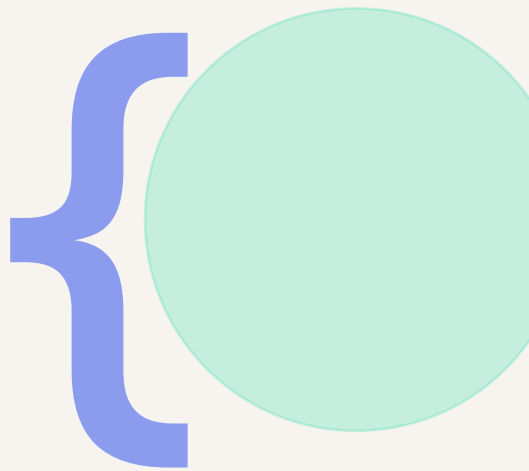
Exchange Sort

C++

ООП

CMake

Алгоритмы



Что такое сортировка обменом?

алгоритм берёт элемент с позиции i и сравнивает его со всеми элементами правее ($j > i$)

если найден меньший - происходит обмен



Тип

Сравнение
и обмен



Устойчивость

Не устойчивый



Доп. память

$O(1)$

Отличие от пузырьковой

03



Пузырьковая

vs

⇔ Обменом

`arr[j]` и `arr[j+1]`

`arr[i]` со всеми $j > i$

Цикл от 0 до $n-i-1$

vs

Цикл от $i+1$ до $n-1$

«Пузырёк» всплывает к концу

Позиция i фиксируется сразу

Оценка сложности

$O(n^2)$

Лучший случай

Уже отсортирован

$O(n^2)$

Средний случай

Случайный порядок

$O(n^2)$

Худший случай

Обратный порядок

Дополнительная память: $O(1)$ — сортировка выполняется на месте

Особенности реализации

05

01

Класс ExchangeSorter

ООП-стиль: поля — массив и режим вывода, методы — `sort()`, `printArray()`, `getNumbers()`.

02

Пошаговый вывод

Параметр `show_steps` включает визуализацию в консоли с выделением сравниваемых элементов.

03

Разделение файлов

`ExchangeSorter.h` — объявление, `.cpp` — реализация, `main.cpp` — демо, `tests/` — тесты.

04

Сборка CMake

Два исполняемых файла: `exchange_sort` (демо) и `exchange_sort_tests` (9 тестов).

Структура проекта

06

ExchangeSort/

├─ CMakeLists.txt

├─ src/

| └─ ExchangeSorter.h

| └─ ExchangeSorter.cpp

| └─ main.cpp

└─ tests/

└─ mainTests.cpp



CMakeLists.txt

Конфигурация: два исполняемых файла



ExchangeSorter.h

Объявление класса



ExchangeSorter.cpp

Реализация sort(), printArray()



main.cpp

Пошаговая демонстрация



tests.cpp

9 тестовых сценариев

Тестовые примеры

07

Случайный порядок

До: 64 25 12 22 11 90 3 47

После: 3 11 12 22 25 47 64 90

Обратный порядок

До: 8 7 6 5 4 3 2 1

После: 1 2 3 4 5 6 7 8

Числа с повторениями

До: 4 2 4 1 2 3 1

После: 1 1 2 2 3 4 4

Уже отсортирован

До: 1 2 3 4 5 6 7 8

После: 1 2 3 4 5 6 7 8

Отрицательные числа

До: -3 7 -1 0 5 -8 4

После: -8 -3 -1 0 4 5 7

Одинаковые элементы

До: 5 5 5 5 5

После: 5 5 5 5 5

Итоги

08



алгоритм реализован



пошаговая визуализация работы в консоли



9 тестовых сценариев



сборка через CMake